摘要：

FDE深入企业驻场推进AI应用，却面临多重现实困境：企业老板抱有不切实际的“裁员”与监控愿望；员工因恐惧裁员或习惯惯性而消极抵触；企业内部缺乏标准化数据，需先补齐“数据清洗”旧债；此外，工作流拆解困难与算不清的投入产出比，使得AI提效面临技术、业务与人性的复杂博弈。

## 老板的“许愿池”

“你知道马斯克怎么管理员工吗？”听到这句拷问，胡芯兰感觉不妙。

对面的这位老板，来自一家重工业企业，员工规模过万。在社交媒体上，老板看到过马斯克用Agent代替真人员工工作的新闻，不禁燃起同样的念头。他对胡芯兰直言不讳：“能不能帮我把整个信息化部门都裁掉？我每天就跟Agent沟通。”

**在胡芯兰接触的大量老板中，关于“裁员”的愿望普遍存在。**他们来自金融、制造、互联网等不同行业，公司规模从几百人到上万不等。有的试探性地递来话头：“你觉不觉得，我们公司的人员有些冗余？”有的则抛出终极问题：“最多能裁员多少？”这位效仿马斯克的，是她遇到的最激进的一位。

还有一些老板，虽没明说裁员，但却希望AI能监控员工的一举一动。“能不能给我装一个Agent，记录每名员工每天做了什么、产出了什么、项目进展到哪一步，最好还能随时监控和调用这些Agent，再根据完整日志计算每个人的投入产出比。”

胡芯兰心里清楚，提出这种需求的老板，只是暂时还没把裁员摆在明面上，他们希望先收集到足够多的人效数据，再“尽量精准地裁员”，以免“裁员裁到大动脉”。

日常总在跟“裁员”需求打交道的胡芯兰，做的并不是人力资源，她的工作，是时下AI圈最流行的工种之一——**FDE，即前线（前沿）部署工程师。**

眼下，AI的发展速度惊人：模型迭代极快，应用发布层出不穷，创业公司融资不见降速。但这份速度和热度，却没有被成功同步到那些希望AI来提升效率，革新生产的企业中。埃森哲曾调研了七个行业的163家中国企业，结果显示仅9%的企业从AI应用中实现了生产效率、收入和利润的提升。

FDE这一职业正是从这种“技术发展与技术落地之间的落差”中长出来的。它最早由硅谷公司Palantir提出，后被OpenAI和Anthropic发扬光大，并在2026年乘着风从从硅谷来到了中国。这个工作像是AI与企业中间的一座桥，FDE在客户公司驻场，深入了解客户的业务需求，再针对性地给他们落地大模型、Agent等AI能力，以此缩短AI与真实工作场景间的差距。

**但在中国，大部分FDE的工作是尴尬的——企业抛来的很多诉求，如“许愿”般不切实际。**

一次，胡芯兰在会上向不同行业的客户介绍公司的AI产品，一位老板忽然接过话头，声情并茂地描述起AI对人类的重大意义：“不只是工作，我们的身体、生命健康数据什么时候才能交给AI？让硅基生物复刻、并造福我们碳基生物。你们应该想想办法，把这个做出来。”

话音落下，全场没人说话。胡芯兰努力进行表情管理后，进行控场：“这就需要从长计议了。”随后她匆匆结束会议，这才没让需求从工作提效跨越到改造人类生命。

FDE创业者朱莉也有类似的困扰。她不久前收到一位电商客户甩来一个叫“AI CMO”产品的宣传片：只要输入公司网站，产品即可实现从文案、运营到投放的全流程营销工作，过程丝滑。宣传片配乐燃动，而老板的态度比片子更燃：“如果能实现，我愿意高价购买！”

朱莉心头一紧，“没想到AI公司画的饼，如今竟要我来实现。”她心里清楚，只给AI看一个公司网站上的信息，它必不可能实现宣传片里的效果，“能自动发广告，但没法保证发给用户的是有价值的信息。”

这正是另一种错配带来的尴尬：企业老板不清楚自己真正需要的是什么，也不清楚AI能实现什么。“对客户来说，我们就是个许愿池。”朱莉说。

**实际上，这些“愿望”背后，藏着大量企业老板深深的焦虑：公司诸多生产环节上，或多或少都存在低效的问题，更重要的，是他们太害怕因错过AI这趟车而被时代甩下。**

不只企业老板，在AI的另一头，那些拥有技术和产品的AI公司同样有自己的焦虑。

举个例子，今年3月腾讯上线WorkBuddy，字节阿里随后也快速跟上。字节推出豆包工作，阿里推出千问办公，主攻企业级市场。三家大厂把战火都烧向了AI办公入口，但实际上，办公Agent的功能并没有太大差异，技术上也缺乏壁垒。怎样让客户选择自己，成了大厂们眼下最头疼的事情之一。

于是，大厂开始密集成立FDE团队，期望用这一服务模式把自家AI送进企业。FDE，也成了大厂缓解商业化焦虑的一张新牌。

一位阿里云的销售经理告诉36氪，面对WorkBuddy的市场先发优势，他的方式是先给企业免费使用额度，再派更多的人做FDE。“现在就是比谁更舍得下注，公司里不少技术、售前等员工都转岗去做FDE了，百炼（阿里云MaaS平台）这类战略地位强的产品还有专门的FDE团队。”

Workbuddy最近也建立了自己的FDE团队，腾讯一位售前经理本身不愿意让团队做FDE的工作，但因为担心客户被竞对撬走，也选择了这样的方式“熬住”客户。

大厂想用FDE争抢市场，中小企业想让FDE把AI转化成真实效率。焦灼的两边，正在同时对FDE下注。

而FDE面临的难题并非AI时代独有，它不过是20年前SaaS时代的一次重演。棘手的是，当技术能接手的工作更多，技术与落地之间的鸿沟也会更大。

似乎，过去的难题，正在以更复杂的方式重现。

## 裁员阴影下的拉锯

面对客户的许愿，胡芯兰从不拒绝，而是用“魔法打败魔法”。

对于那位想效仿马斯克的客户，胡芯兰先是诚恳点头，随后沿着对方的逻辑推演：“明白，不过这样需要每天看上万份AI执行日志，您看是否能腾出精力？”老板迟疑片刻，胡芯兰持续加码：“而且员工一旦使用其他工具，您就拿不到上下文了。”

如果道理不足以让对方冷静，胡芯兰会拿出杀手锏：**“这样实现下来，每天Token费用可能要花到一万美金。”**这句话后，客户瞬间冷静。胡芯兰知道，是时候聊现实方案了。

胡芯兰所在的公司规模不大，她做FDE的同时还承担着销售工作，为了争取订单，她没有太多立场去争论，而是需要用客户可接受的方式让对方明白“不是不行，只是目前不适合你”。

林凌是一家头部大厂的FDE，这半年，她发现客户对AI项目的工期要求逐渐缩短。原先以年为单位的项目交付期不复存在。四个月的交付期，客户常开口压到三个月。而随着项目deadline临近，客户希望实现的新想法也会越多。针对这些，她不会全盘满足，而是翻出最初的邮件和合同，逐条核对当初说好了什么，“就像情侣吵架时翻聊天记录”。

相比小创业公司，大厂在客户面前的确更有拿捏之术：客户通常已经绑定了自家的云服务，迁移成本较大，所以不会轻易取消合作。在被客户气的上头时，林凌总是提醒自己：老夫老妻了，还能离咋的？

**而在跟老板对齐了预期之后，FDE又遇到了新的困难：老板对AI的急切难以被员工共情。**

潘科霖是一家汽车零件厂的厂二代，困扰于工厂的低效，他尝试用AI帮忙改造。起初，他每做一款AI工具，都会先把方案发进微信群，再叫来十几个部门负责人，开会征求意见，但会议通常走向两个极端，“要么没有问题，要么全是问题”。

有时，员工纷纷点头，“没问题，都听领导的。”但等到真正落地执行，问题便从各处冒出：有人忙着解释这会如何增加工作量和难度，有人说资源不够、部门配合难，甚至搬出家中难处，总之“实在难以推进”。

成为厂二代之前，潘科霖没上过班，“不懂职场”。在几次会议后，他逐渐意识到老板和员工的视角差异：老板关心公司的效率和营收，而员工关心否会增加工作，是否要承担更多责任，更直接的是，是否会因AI而遭遇裁员。

在成为FDE之前，胡芯兰没有料到：“比做AI工具更难的，是跟老板、员工间的人性博弈。”

在请求客户的技术人员配合时，胡芯兰常常碰壁。第一次去到研发部门，她询问大家有什么需要AI提效的需求，研发各自盯着电脑屏幕，只有键盘的啪啪声回应。两分钟过去，最边上的员工回了一句：最近工作很多，没时间迁移工具。

后来在需求对接会上，研发犀利提问：“你们这个产品有Claude Code好用吗，换了以后工作进度如何保证？”胡芯兰很快意识到，“忙”更像是一个借口，更主要的原因可能是研发的“工具洁癖”，他们在心里有自己认为好用的工具。

还有直接摆烂的。一次，胡芯兰提出为邻桌的IT员工提供免费的Agent席位，这位员工语气平静，回复到：不用，豆包挺好的。

**如果AI提效的举措触碰到员工饭碗，就更是走进了死胡同。**

朱莉曾服务一家小型银行，老板诉求明确：希望AI能优化贷款审批流程。

对此，朱莉需要先向一线业务员了解业务流程，做出运行试点，再拿着效果向业务经理争取预算。在贷款审批中，不同银行的风险偏好和计算口径不同，朱莉意识到这是比通用流程更关键的，而这高度依赖于人的经验。

但被朱莉找来询问经验的业务员似乎不愿配合：朱莉问的越急切、越具体，业务员的回应就越迟疑、越模糊。直到一句反问：“你们做这个，到底是为了什么？”朱莉这才意识到，她想要了解

的是业务员在工作中最重要的知识壁垒，当试图让AI来优化这项工作，业务员瞬间产生了被裁员的恐惧。

后来，朱莉与这家公司员工之间的会议，开始被各类理由推脱。第一版Agent试跑出了错，朱莉发给一位业务员想请他指正，也始终没有收到对方的回复。

老板想拥抱AI，但不了解业务；一线员工了解业务，但不想拥抱AI；中层大多表现出支持，但前提是效果明显、且自己不用担风险。

揪扯在不同角色间，朱莉发现老板一句“支持AI”远远不够。这其中最大的矛盾在于：想用AI替代人的老板，恰恰需要那些可被替代的员工，先教会AI“如何工作”。

## 还“债”

FDE创业者Edison给客户接入Agent后的第一天，就收到近300条报错信息。

他的客户是一家服装制造公司，公司老板过去每天查看生产信息，都需要花费至少两小时的时间。工厂的所有生产信息都被统计在一张巨大的Excel表上，百款服装的所有订单排成行，面料、拉链、吊牌等不同环节的生产情况分布成列，由数十位产线负责人共同更新维护。

工厂虽有ERP系统，但只记录最基本的静态数据：产品类型、客户、金额、交付时间。实际生成中会涉及到的数据，比如上述生产信息，都不在这个系统里。这些数据往往细碎多变，且散落在不同部门的本地Excel表、聊天记录和人脑中。

Edison原本打算在这张Excel表格上接入Agent，帮老板识别生产风险。结果，由于负责人们总是无法及时维护好这个表格，导致Agent不断拉响警报。员工忙碌时，没第一时间更新，AI判为订单将延期；字少了一个空格，AI判为生产异常……人类能理解的变通，到了AI这里全部被视为问题。

**让AI进入企业的核心生产/工作流程，关键之一是拥有可随时调用的数据。但对不少企业来说，这是埋藏已久的旧债。**

刚用AI改造工厂时，潘科霖也发现工厂到处是数据漏洞。比如，十个车间就有十套日报表，大家写法各不相同。而记录方式不统一，跨车间的信息汇总就低效，后续的排产等一系列环节也随之变慢。当AI介入，别说提效，甚至难以准确读懂这些信息。

于是，企业原本设想的AI提效被卡住，变成了“还债”——退回到“数据清洗和治理”环节。

对于潘科霖来说，就是从源头开始重新梳理日报记录的标准。他把十个版本摊在一起逐项比较，一边问车间负责人，一边和AI讨论，花两周时间重新整理出车间日报的记录规范。而这项工作也只是开始，“把过去散乱的数据全部梳理清楚，还不知道要多长时间。”

让不少FDE感到惊讶的是，在考虑接入AI之前，大量企业压根没觉得“不规范的数据”是个问题。

阿里云一位FDE告诉36氪，在快速发展的阶段，大部分的公司管理者的注意力都围着业务增长转，过去部门漏报信息，系统少开发一个功能，这种瑕疵并不妨碍公司赚钱，久而久之就搁置了。

但如今他们寄希望于AI能带来新的效率和增长，过去这些不影响营收的“小毛病”，都成了要先跨过去的槛。

## “这不是豆包”

第一个月的月末对账，胡芯兰的客户被Token账单吓了一跳。一家一两百人的公司，月Token消耗达到几十万元。

查完后台数据，胡芯兰很快找到原因：员工虽然用上了Agent，习惯却还停留在“跟豆包聊天”的阶段。比如，每一步任务，都重新开一个对话框，然后上传大文件、复述公司背景和业务规则等，相同的信息被模型反复读取，Token也在一次次重复的上下文中被迅速消耗。

**正确的做法，是把日常需要被反复执行的工作写成Skills，把长期不变的资料放进知识库，Agent每次工作，只读取与当前任务有关的信息即可。**

胡芯兰一再跟客户公司的员工强调，“这不是豆包”，但收效甚微。后来她意识到，杂乱无章的对话背后，是因为大家没有系统地梳理过自己的工作流。

每周二到周五，胡芯兰都会待在客户公司。她办公的那间大会议室像一个临时的“AI门诊”。不同部门的员工一拨拨涌入，带着工作问题，询问胡芯兰可以用什么样的Skills解决。一天接待二十人以上是常态，有时忙到快下班，门外仍有人等候。

**问题在于，来找胡芯兰的大部分人，都说不清楚到底希望AI在工作的哪一环节帮助自己。**

比如，一位数据分析员工曾找到胡芯兰，希望做一个“数据分析Skill”。这个词，囊括了取数、清洗、统计、分析和写报告的整个工作流，为了弄清工作具体卡在哪里，胡芯兰只能让他把一天的工作“倒放”：数据从哪里拿，拿到后先做什么，什么数字需要判断，最后怎样交付……

几轮追问后，才发现员工只是想摆脱数据分析完后还要按一套固定格式输出报告这件事，她长呼一口气，“告诉对方：这叫把数据填进报告的Skill。”

胡芯兰发现，工作中的前提、步骤、检验标准等，已经在员工的日日重复中形成一种行为惯性，在做每一步之前，他们不会清晰地意识到自己在做哪一步。但Agent不接受“含糊”，它无法在含糊不清的描述里完成工作。

这个问题也启发了朱莉改变创业思路，她认为在现阶段，企业的第一项需求不是直接做Agent，而是先找出“哪些工作值得被AI提效”。

她跟团队开发了一个比较原始的试验产品：软件运行在员工电脑上，每隔几秒截取一次屏幕，分析员工最耗时的任务和重复的流程，帮助老板发现没被说清楚的AI提效机会。

而比拆解工作流更麻烦的是，把员工工作里的关键技能“蒸馏”给Agent。

阿里瓴羊曾为某头部电动车品牌做一个AI客服项目。对方希望AI先听懂用户的问题，能回答的直接回答，处理不了再转给人工。但团队发现客服每天面对大量随机状况，该不该转人工、转给谁，后续又怎样处理，这些判断都藏在客服的经验里，没有可以让Agent立刻可以学习的现成资料。

后来，阿里瓴羊派了近60名工作人员去现场，戴上客服耳机，挨着一线员工坐了近两个月，观察他们如何处理不同的用户诉求——产品demo两三天就能做出来，但为了让它真的好用，团队却花了几个月做了将近100场调研。

## 算不清的账

前阵子，某大厂FDE姜瀚接到了一个为App开发AI助手的需求，看似简单，但实际上每项功能都要连接一套内部系统，而每套系统又对应不同的接口权限和安全要求，这导致他和团队最后做了二十多个业务Agent，每个Agent背后，是数不清的访谈、协调和等待。

过去，一名B端售前可以同时服务5-8个客户，但FDE式的交付需要长期进入企业，理解流程、协调部门、连接系统，每个人同时能服务1-2个客户已属不易。AI倒是离客户的业务更近了，但人效大大降低。

而做这些，也是迫于大厂AI的商业化竞争压力——AI对企业真正“有用”，才能带动MaaS、甚至更多云服务的收入。

现在在姜瀚眼中，FDE像是一个赌注。在项目开始前，他会先算算客户身后有多少云、GPU和其他产品订单可以被撬动。遇到值得“下注”的客户，才会派人免费或低价做FDE交付。

有一次，姜瀚对接一家连锁企业。在跟客户朝夕相处的过程中，他们决定后续将云服务也迁移至姜瀚所在的大厂，并继续购买其他B端产品。这意味着，一笔千万级的订单将被撬动，前期的FDE服务立刻回本。

但另一个例子是，姜瀚曾花费很大精力帮客户部署Agent，结果客户公司的员工却只在简单办公上浅浅使用，半年下来只有50万左右的Token消耗。这笔收入甚至无法覆盖姜瀚团队的人力成本。

身为创业者的Edison更是经常怀疑自己的工作是否值得。

由于客户公司数字化程度很低，Edison让客户首先转入飞书工作，把原本散落在员工微信、Excel里的数据先沉淀到飞书里。后来，他又陆续帮客户建了多维表格，用秒搭做了前端页面等等，而这一切动作带来的收入最后都流向了字节。

这个过程，让Edison感觉自己像飞书免费的外包。

**FDE们还逐渐意识到，理想中的“AI提效”实际上是一场漫长的“AI布道”，需要不断向客户普及AI知识、安利新的工作模式，才能逐渐推动转变。这都是工作中的“隐性成本”。**

后来，有人改变了最初带着PPT给员工推荐AI的策略，变成“靠吸引”。比如不经意向客户员工提到自己的工作已经“90%AI化”，等对方好奇再介绍Agent。为了鼓励员工适应AI，潘科霖也换了种办法。他告诉员工Agent能辅导孩子学习，教孩子写作业，参与者明显多了。

AI实施落地的价值究竟应该如何被衡量，现在还是一笔算不清楚的账。

一位大厂FDE告诉36氪，他的客户很高兴地表示，购买自己公司的AI编程工具后，开发团队从140人减少到100人了，“客户花钱买AI，要么想看到更多产出，要么想看到成本下降——如果不能用同样的人创造更多收入，那就用更少的钱来完成同样的工作。”

FDE常被称为AI落地的“最后一公里”，但这一公里走出去了多少，以及走完后能给企业带来多少实际的收益，都是未知。

目前看来，“裁员数量”似乎仍是一家公司衡量AI是否有效的直观标尺。

来源：36氪

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。




限免

236 收藏 分享到:

## 写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

## 3 条评论

**零一**
6小时前 中国重庆

裁员只是节流，真正的提效还应该顺带把员工重塑插入到新的“瓶颈”中，而不是给就业市场增加人员供给

0 回复

**广告推销勿扰**
10小时前 中国山西省

国内公司不适合用agent提效，拿老外的龙虾架构 这不开玩笑么

0 回复

**Mobilefisher**
11小时前 中国北京

没抄palantir的ontology，光有FDE也啥用

0 回复